



EP361

Oscillateurs Quasi-sinusoidaux





Oscillateurs

- **Création d'une sinusoïde à une fréquence déterminée**
 - BF, HF, VHF, UHF, ...
 - On se limitera au Osc. BF & HF ($f < 100\text{MHz}$)
- **Critères de qualité**
 - Pureté spectrale (taux de distorsion)
 - Stabilité en fréquence
- **Utilisations**
 - Ordinateurs
 - Émetteur/Récepteur
 - Multiplexeurs
 - Micro-ondes
 - ...





Système bouclée

- **Fonction de transfert**

- Fonctionnement Linéaire

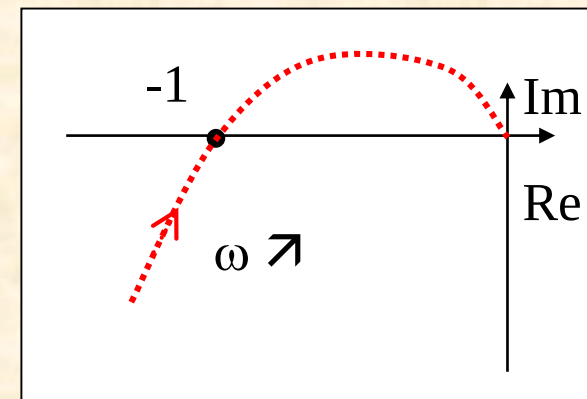
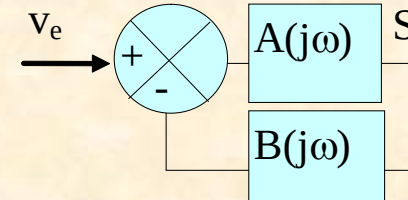
$$\underline{H}(p) = \frac{v_s}{v_e} = \frac{A}{1+AB}$$

- Critère (simplifié) de stabilité de Nyquist

- Tracé de $A(j\omega).B(j\omega)$
- Point -1 à gauche pour les pulsations croissantes

- Point critique

- -1
- Oscillation théorique





Critère de Barkhausen

- Oscillation**

- Entrée = 0 ; Sortie = Finie

$$v_s = \frac{A}{"0"} \cdot 0 = \text{cte}$$

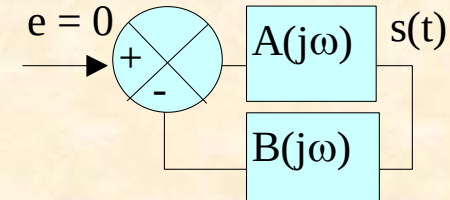
- Sur le point critique

- Critère de Barkhausen**

- $A(j\omega) \cdot B(j\omega) = -1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{Re}[A(j\omega_{osc}) \cdot B(j\omega_{osc})] = -1 \\ \text{Im}[A(j\omega_{osc}) \cdot B(j\omega_{osc})] = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |A(j\omega_{osc}) \cdot B(j\omega_{osc})| = 1 \\ \text{Arg}[A(j\omega_{osc}) \cdot B(j\omega_{osc})] = \pm 180^\circ \end{cases}$$



$$H(p) = \frac{v_s}{v_e} = \frac{A}{1+AB}$$



Fonctionnement ...



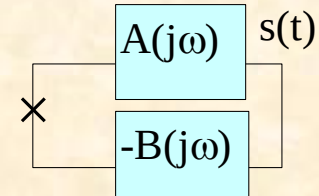
... « avé » les mains



Fonctionnement réel

- **Critère de Barkhausen**

- $|A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})| = 1$
 - Impossible à obtenir rigoureusement



- **Hypothèses**

- $B(j\omega)$ est un filtre sélectif à ω_{osc}
- Coefficient : $\varepsilon > 0$

- **2 cas possibles**

- 1^{er} cas : |
 - $|A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})| = 1 + \varepsilon > 1$
- 2^{ème} cas :
 - $|A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})| = 1 - \varepsilon < 1$

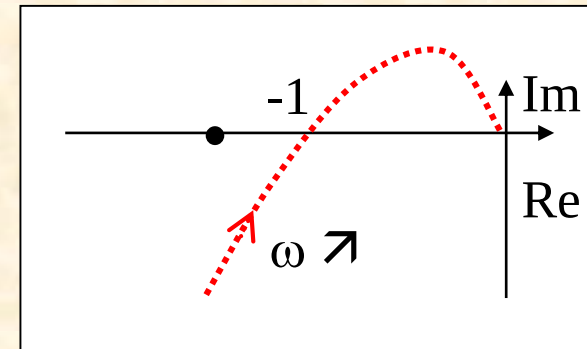
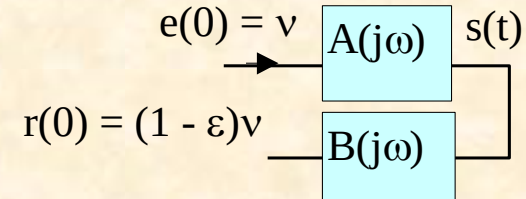




1^{er} cas : $|A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})| = 1 - \varepsilon < 1$

- $e(t)$ = Bruit blanc électronique
- Passage dans la chaîne complète
 $e(t) = (1 - \varepsilon)e_o(t)$
- Passage dans le filtre ;
 - Raie à ω_{osc} amplifiée (gain < 1)
 - Autres pulsations NON amplifiées

$$\Rightarrow r(t) < e(t)$$



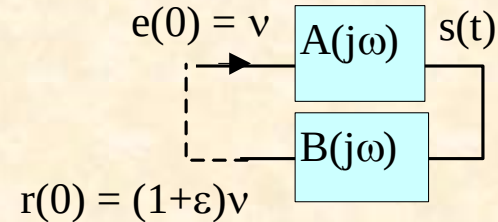
- Système bouclé **STABLE**
 - Sinusoïde d'amplitude exponentielle convergente $\rightarrow 0$



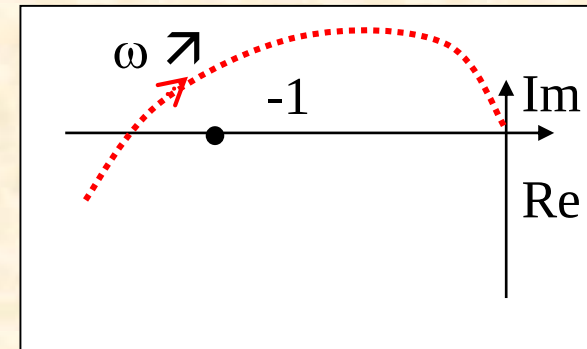
1^{ère} cas : $|A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})| = 1 + \varepsilon > 1$

- $e(t)$ = Bruit blanc électronique
- Passage dans la chaîne complète

$$e(t) = (1 + \varepsilon)e_0(t)$$



- **Passage dans le filtre ;**
 - Raie à ω_0 AMPLIFIÉE : $(1 + \varepsilon) > 0$
 - Autres pulsations NON amplifiées
 - $r(t)$: sinusoïde à ω_0
 - $r(t) > e(t)$

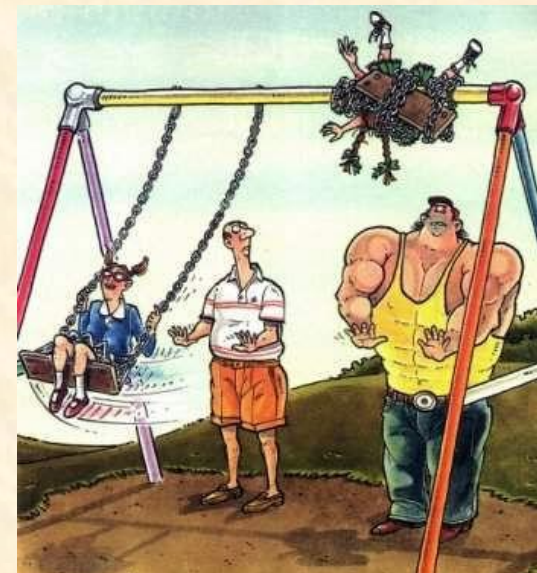
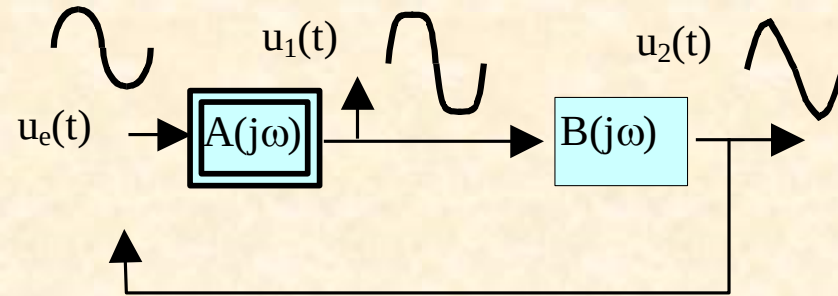


- **Système bouclé INSTABLE**
 - Sinusoïde d'amplitude exponentielle divergente
 - => Oscillation



Stabilisation des amplitudes

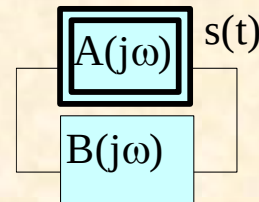
- **Présence de NON linéarité**
- **Violentes**
 - Saturation des amplis
 - Diodes zeners
- **Douce**
 - Non linéarité intrinsèque des transistors
 - Diodes (jonction PN)
 - Résistances CTN - CTP
- **Méthodes d'analyses des systèmes NON-linaires**
 - Étude graphique
 - 1^{er} harmonique
 - Plan de phase





Conclusion

- $|AB| < 1$
 - Pas de départ d'oscillation
- $|AB| > 1$
 - Nécessaire au démarrage
- **Régime permanent**
 - $AB(j\omega_{osc}) = 1$ (sens mathématiques)
 - Fonctionnement NON LINEAIRE (toujours)
 - Présence d'harmonique
- **Critère de Barkhausen : 2 conditions**
 - Fréquence d'oscillation
 - $\text{Im}(A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})) = 0$
 - ou
 - $\text{Arg}(A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})) = 180^\circ$
 - Démarrage
 - $|A(j\omega_{osc}).B(j\omega_{osc})| > 1$





Oscillateurs RC



Pont de Wien

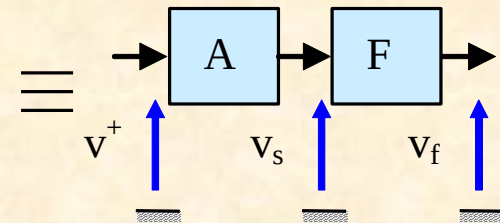
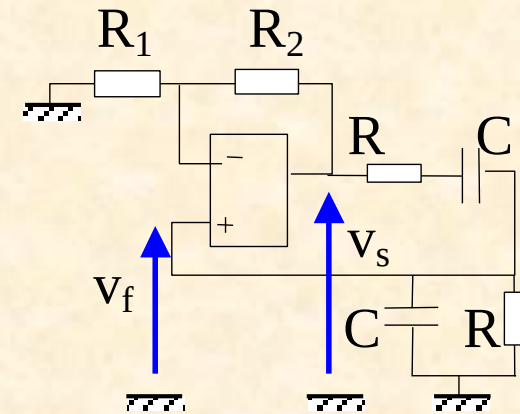
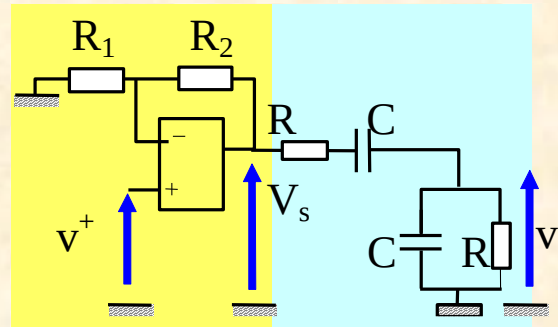




Oscillateur à pont de Wien

- Schéma électrique
- 1^{ère} lecture
- Ouverture de la boucle
 - Ampli
- Retour

$$\begin{aligned}
 A(j\omega) &= 1 + \frac{R_2}{R_1} \\
 &= 1 + k \\
 &= A_O
 \end{aligned}$$



$$F(j\omega) = \frac{1}{3} \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right)} \quad \text{avec} \quad \omega_o = \frac{1}{RC} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{3}$$



Critère de Barkhausen

- **Fonction de transfert en BO**

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{1}{3} \frac{A_o}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega}\right)}$$

- **Oscillation si ...**

- $V_f = V^+$

$$\Rightarrow AF(j\omega) = +1$$

- **Fréquence d'oscillation**

- $\text{Im}[AF(j\omega_{\text{osc}})] = 0$
 $\Rightarrow \omega_{\text{osc}} = \omega_o$

- **Condition d'oscillation**

- $|AF(j\omega_{\text{osc}})| = 1$
 $\Rightarrow A_o = 3$

- **Démarrage**

- $A_o > 3$

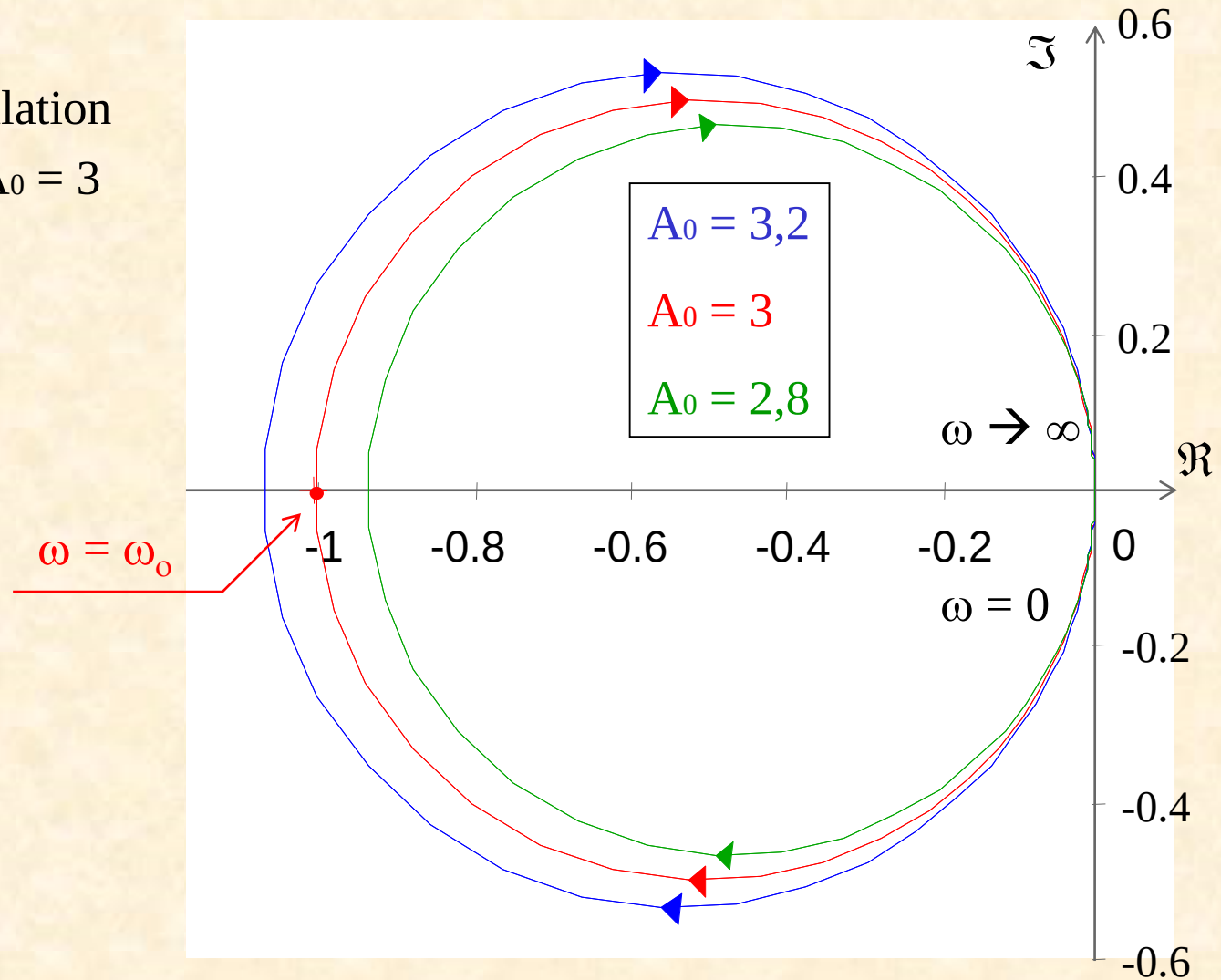
- **Stabilisation**

- Saturation de l'ampli
 - NL violente
 - Spectre "étalé"



Plan de Nyquist

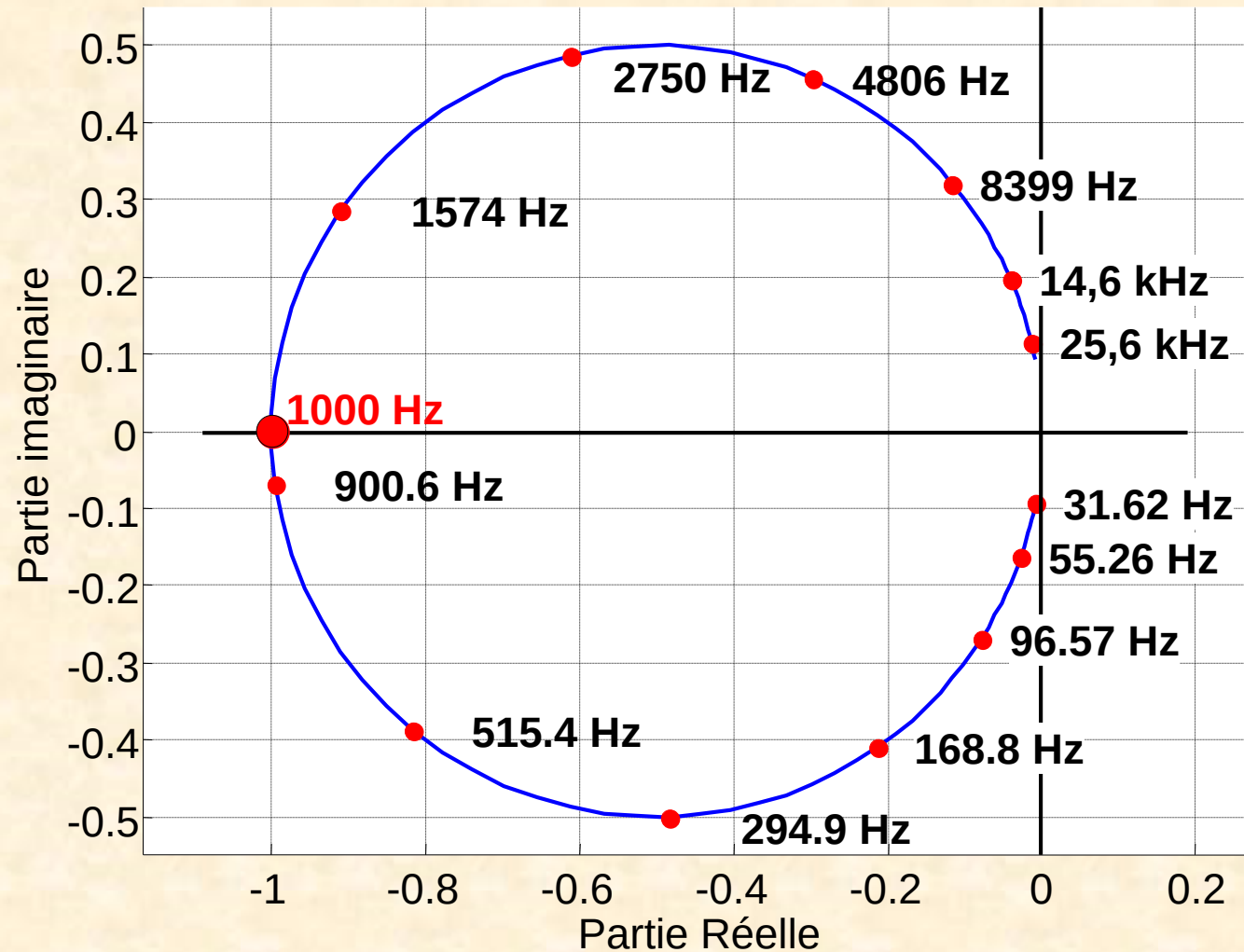
- $AB(j\omega)$
 - Oscillation
 - $A_0 = 3$





Plan de Nyquist

Lieu de Nyquist de AB paramétré en fréquence [Hz]





Oscillateurs LC



Principe



Circuit résonant

- Hypothèse**

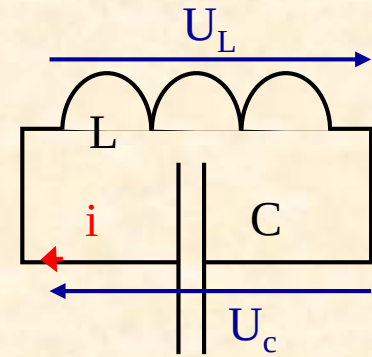
- L et C : composants parfaits (sans perte)

- Condition initiale :**

- $U \neq 0$
 - W électrostatique stockée dans la capacité C
- $I = 0$
 - Circuit ouvert

- Mise en oscillation**

- Circuit électrique fermé
 - $\Rightarrow I$ existe



- Fonctionnement**

- 1^{ère} 1/2 Période**

- W électrostatique (C)
 - $\rightarrow$ W magnétique (L)

- 2^{ème} 1/2 Période**

- W magnétique (L)
 - $\rightarrow$ W électrostatique dans C

- Vibration ...**

- Perte = 0
 - Oscillation permanente



Mise en équations

- Loi des mailles

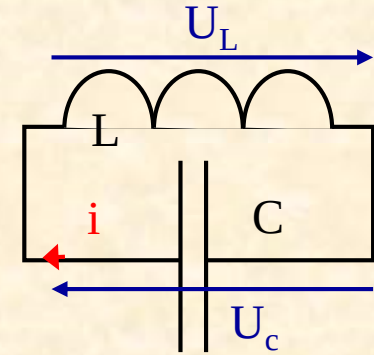
$$U_C + U_L = 0$$

$$\frac{I}{CP} + LpI = 0$$

$$(\frac{1}{CP} + Lp)I = 0$$

- I non nul

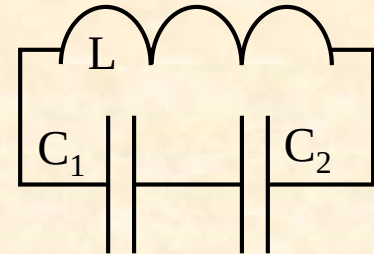
$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



- Modification de topologie

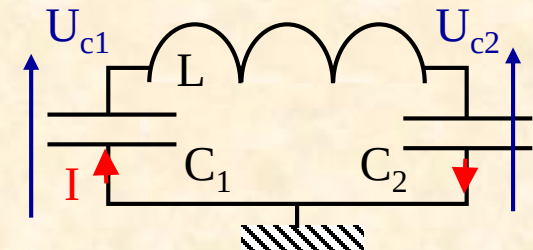
- Même principe d'oscillation
- Rapport de $\underline{U}_{c1}$ et $\underline{U}_{c2}$

$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{L \cdot \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$



$$\frac{U_{c1}}{U_{c2}} = \frac{-\frac{I}{jC_1\omega}}{\frac{I}{jC_2\omega}} = -\frac{C_2}{C_1}$$

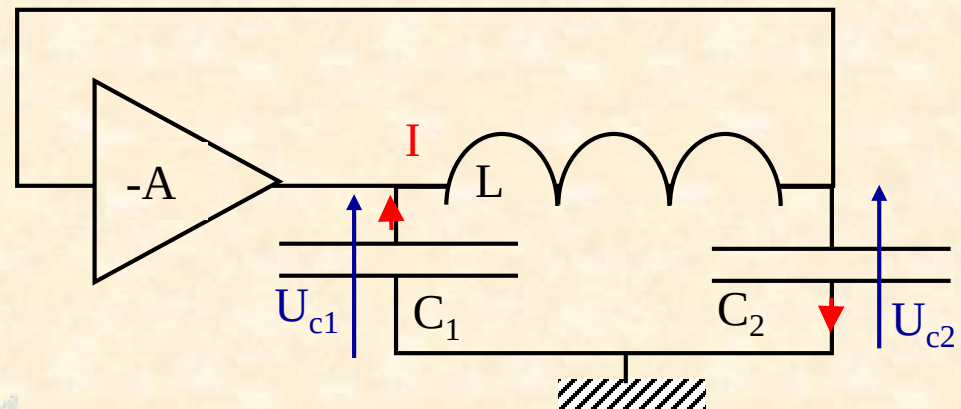
- Déphasage de π entre les tensions U_{c1} et U_{c2}





Système réel

- Perte $\neq 0$
 - Oscillation amortie
 - Dispositif actif pour compenser les pertes
 - Structure type "Colpitts"





Oscillateurs LC



Etude généralisée



Hypothèses et Structures

- **Amplificateur commandé en tension**

- Impédance d'entrée infinie
- Impédance de sortie R_s
- Gain en tension : A_o

- **Chaîne de retour**

- Cellule en π

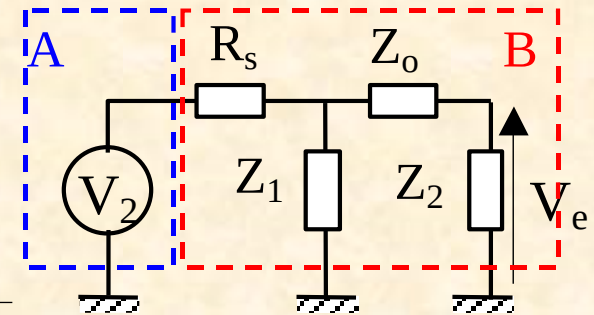
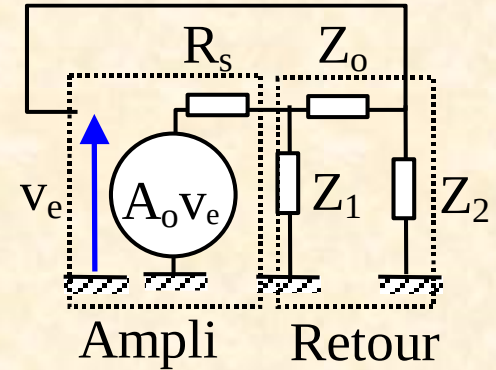
- **Structure « oscillateur »**

- $A = A_o$

- $$B(p) = \frac{V_e}{V_2} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 R_s + Z_2 R_s + Z_1 Z_2 + Z_o Z_1 + Z_o R_s}$$

- **Chaîne directe**

- $$AB(p) = A_o \cdot \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 R_s + Z_2 R_s + Z_1 Z_2 + Z_o Z_1 + Z_o R_s}$$





Condition d'oscillation

- Éléments réactifs purs

- $Z_k = jX_k$ avec $k = 0 ; 1$ et 2

- $AB(j\omega_o) = 1$

- $\text{Im}(AB) = 0 \Rightarrow \text{Im}(\text{den}) = 0$
- $X_2 = -(X_o + X_1) \Rightarrow$

$$AB(p) = \frac{-X_1 X_2 \cdot A_o}{-X_1(X_2 + X_o) + \underbrace{j R_s (X_o + X_1 + X_2)}_{= 0}}$$

$$AB(p) = -\frac{X_2}{X_1} A_o$$

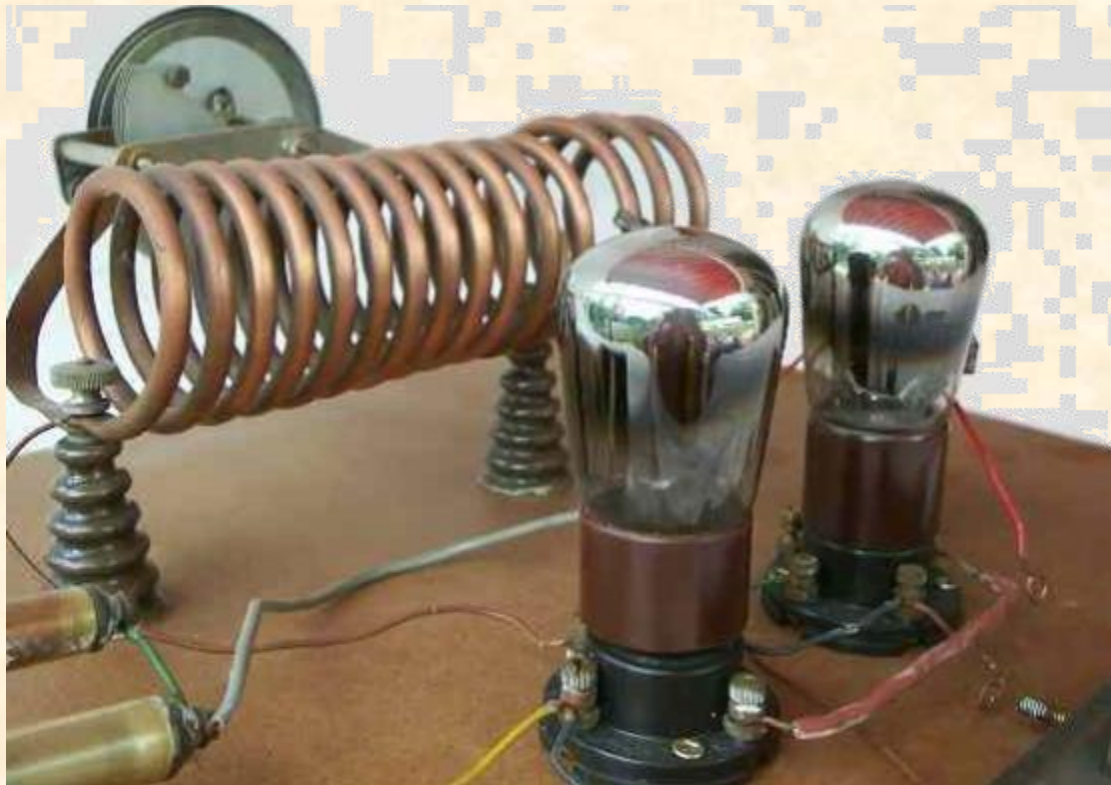
- Démarrage

- $|AB(j\omega_o)| > 1$

$\begin{cases} A_o \geq \frac{X_1}{X_2} \\ X_o = -(X_1 + X_2) \end{cases}$	$\Rightarrow$ Gain de l'ampli
	$\Rightarrow$ Pulsation d'oscillation



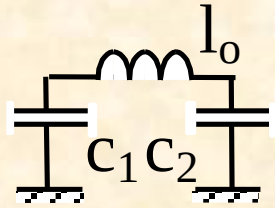
Oscillateurs LC



Montages Classiques



Colpitts



Conditions

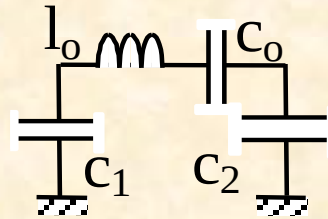
$$A \frac{C_1}{C_2} > 1$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} l_0}$$

Spécificité

C1, C2
 perturbés par
 les capa
 parasites du T
 ω_0 peut être
 instable

Clapp

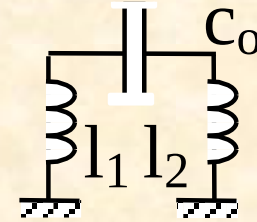


$$A \frac{C_1}{C_2} > 1$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_0}\right)^{-1} l_0}$$

Peu dépendant de Z_{in}
 et Z_{out} de l'ampli
 Meilleure stabilité en
 fréquence

Hartley



$$A \frac{l_2}{l_1} > 1$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{C_0 (l_1 + l_2)}$$

Dépendant de Z_{in} et
 Z_{out} de l'ampli
 Intégration des deux
 selfs



Oscillateur à Quartz





Quartz



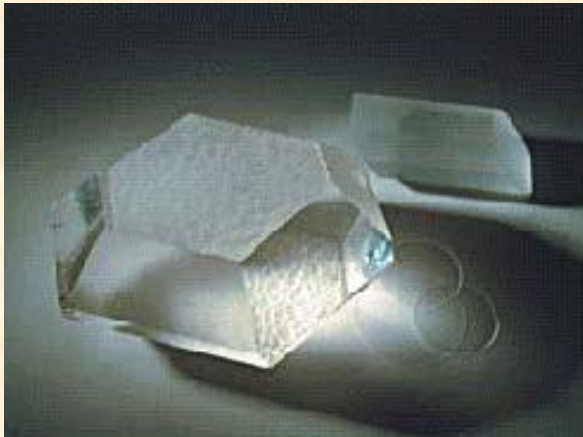
Cristal de SiO_2



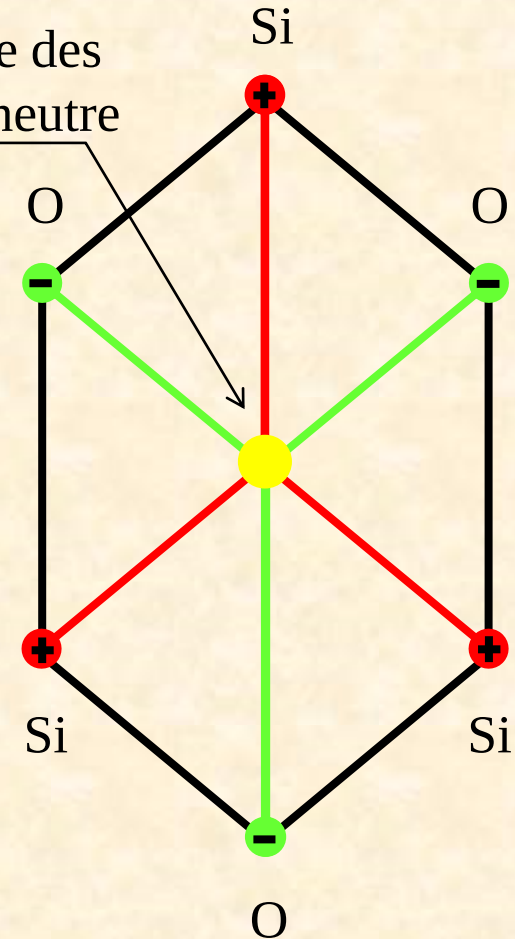


Cristal de quartz

- Cristal de SiO_2



Barycentre des
charges : neutre

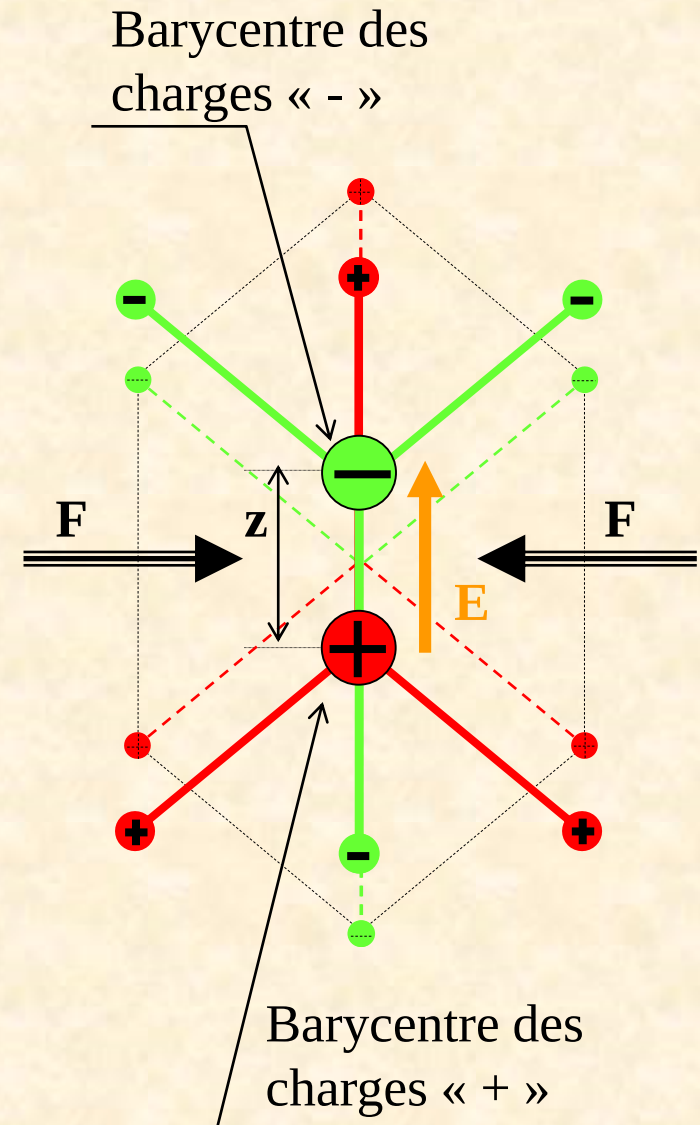


- Phase cristallographique hexagonale de la silice



Effet piézoélectrique

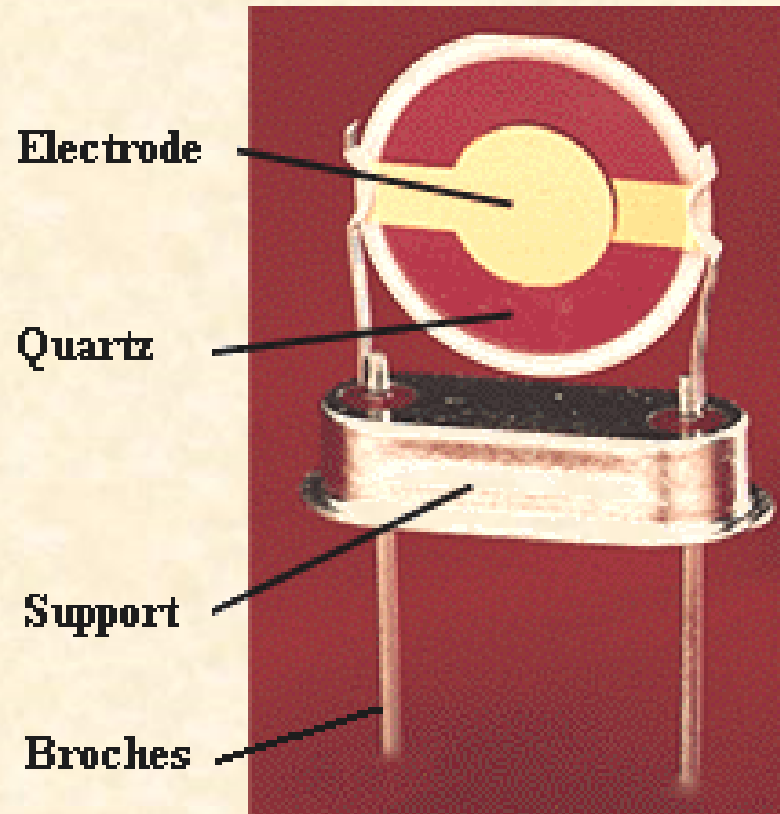
- **Jacques & Pierre Curie**
 - 1880
- **Contrainte mécanique sur le cristal**
 - $\Rightarrow$ Champ électrique sur deux faces
 - ddp entre ces faces
- **Champ électrique sur deux faces**
 - $\Rightarrow$ Contrainte mécanique
- **Réversibilité**
- **Chiffres**
 - Charge électrique : $Q = 2,3 \cdot 10^{-12} \cdot z \cdot F$
 - Capacité : C qq pF
 - 1 V $\Rightarrow$ z très petit & F grand





Résonance piézoélectrique

- 1^{er} oscillateur à quartz 1918
- **Application d'une tension alternative**
 - $\Rightarrow$ Oscillation mécanique
 - Perte mécanique très faible
 - $\Rightarrow$ Très grand facteur de qualité
 - Pulsation de résonance
 $\Rightarrow$ dimension géométrique





Résonance piézoélectrique

- 1^{er} oscillateur à quartz 1918
- Application d'une tension alternative
 - $\Rightarrow$ Mise en oscillation mécanique
 - Perte mécanique très faible
 - $\Rightarrow$ Très grand facteur de qualité
 - Pulsation de résonance $\Rightarrow$ dimension géométrique
- **Vue éclatée**
 - Couvercle C ; Ressort R ; Boîtier B
 - Électrode E (feuillard de cuivre)
 - Plaque P ; Lame de quartz Q.
 - Quartz maintenu par aux coins
 - Quartz (fragile)
 - 3,7MHz l'épaisseur : 0,47mm.

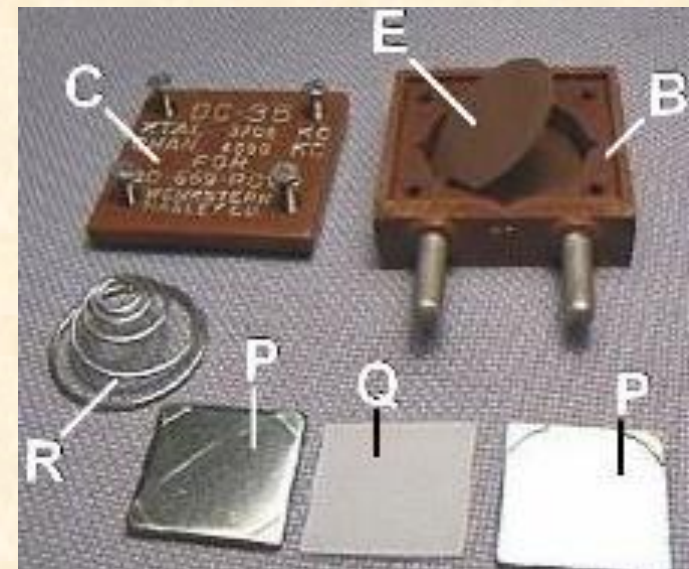
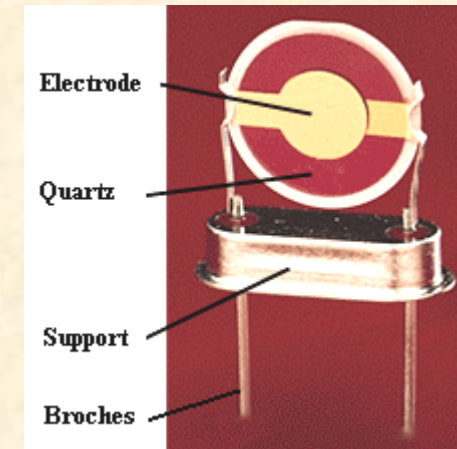
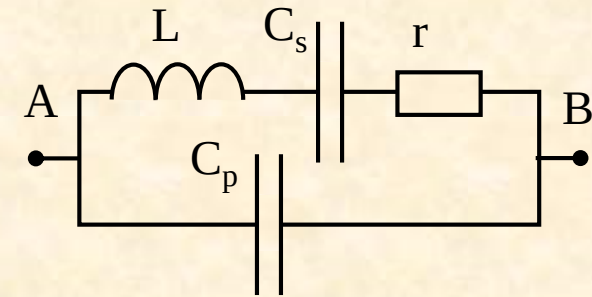




Schéma électrique équivalent

- **Équivalence électrique $\Leftrightarrow$ mécanique**

- r - L - C_s série
- Pertes mécaniques
 - r [Ω]
- Capacité des faces du cristal
 - $C_p \gg C_s$



- **Impédance $\underline{Z}_{AB}$**

- r = 0

$$Z_{AB} = jX = \frac{-j}{C_p \omega} \cdot \frac{\omega^2 + \omega_s^2}{\omega^2 - \omega_p^2}$$

- **Pulsation de résonance**

- Série (à privilégier)
- Parallèle

$$\omega_s = \frac{1}{\sqrt{LC_s}}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{L} \left(\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_p} \right)}$$



Valeurs typiques

- Composants du modèle**

- $L = 137 \text{ H}$
 - $C_s = 23,5 \text{ fF}$ (femto = 10^{-15})
 - $C_p = 3,5 \text{ pF}$
 - $r = 15 \text{ k}\Omega$

- Fréquences caractéristiques**

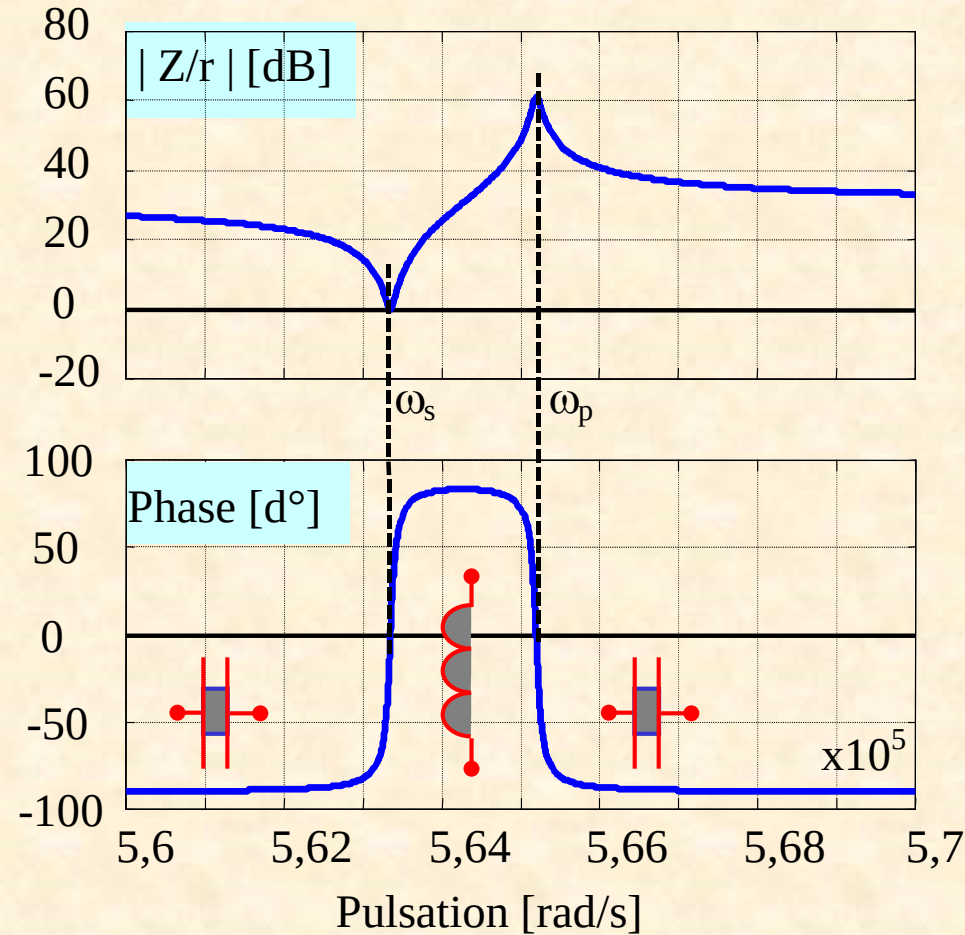
- $f_s = 88,7 \text{ kHz}$
 - $f_p = 88,997 \text{ kHz}$

- Spécificités**

- $\Delta f/f_s = 0,33\% = 3,3 \text{ ‰}$
 - $Q = 5500$

- Remarques**

- $C_2 \gg C_1 \Rightarrow \Delta f/f_s \approx qq \text{ ‰}$
 - Limitations mécaniques, lame trop grande ou trop petite
 - $qq \text{ 10 kHz} < f_{\text{osc}} < qq \text{ 100 MHz}$





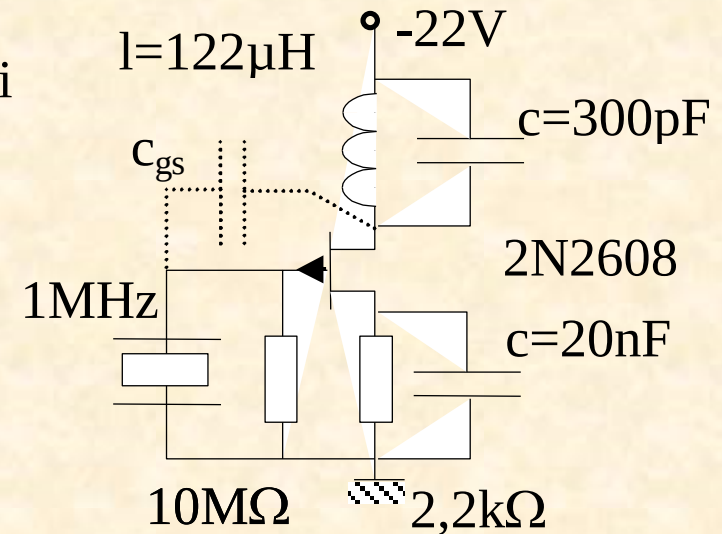
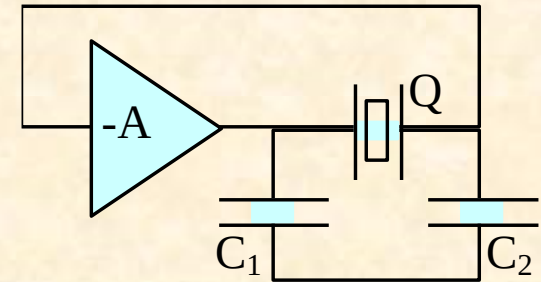
Montages à Quartz (1)

- **Montage Colpitts à quartz**

- Gain

$$A = \frac{C_1}{C_2}$$

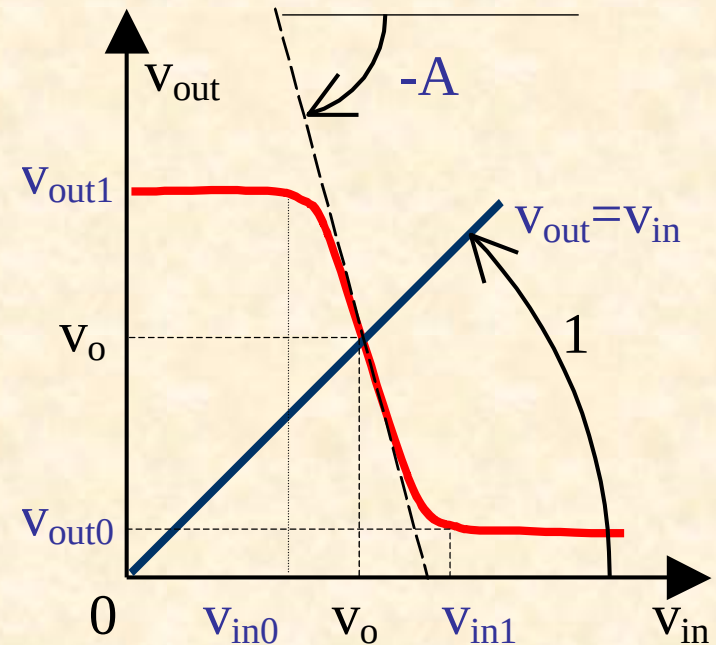
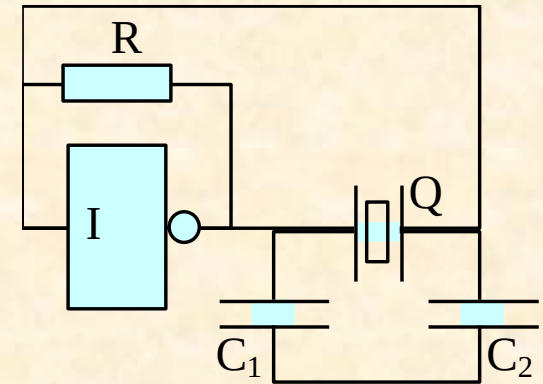
- Amplificateur à transistor (classe A)
- Oscillation quartz inductif
 - $\Rightarrow \omega_s < \omega_{os} < \omega_p$
 - Il y a toujours une pulsation qui permet la résonance entre ω_s et ω_p
- Excellente stabilité en phase





Montages à Quartz (2)

- **Montage à quartz**
 - Amplificateur à porte logique inverseuse
 - Résistance R polarise la porte en "amplificateur"
 - Caractéristique in/out : Gain A
 - A très grand
 - Distorsion élevé
 - Stabilité en phase médiocre (jitter)





Voltage Oscillator Controlled

VCO



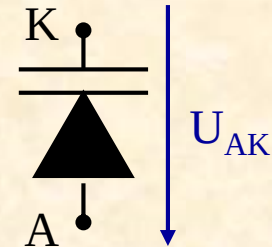
Oscillateur contrôlé en tension : VCO

- **Voltage Oscillator Control**
 - La fréquence de l'oscillateur est pilotée par une tension
- **Application**
 - Modulation de fréquence
 - Modulation de phase
- **Familles**
 - Varicap : une capacité est "remplacée/modifiée" par une diode varicap pour modifier la fréquence d'accord de l'oscillateur.
 - Générateurs de fonction (hors propos car numérique)
 - Construction numérique de signaux quelconques
 - Utilisation de convertisseur NA
 - Oscillateurs à relaxation (hors propos car non sinusoïdale)
 - Charge est déchargée d'une capacité au travers d'un trigger
 - Signaux triangulaires ou carrés
 - Conformateur à diode



Varicap / Varactor

- **Jonction PN polarisé en INVERSE**
 - Zone de Charge d'Espace (de déplétion)
 - Capacité C_T de transition



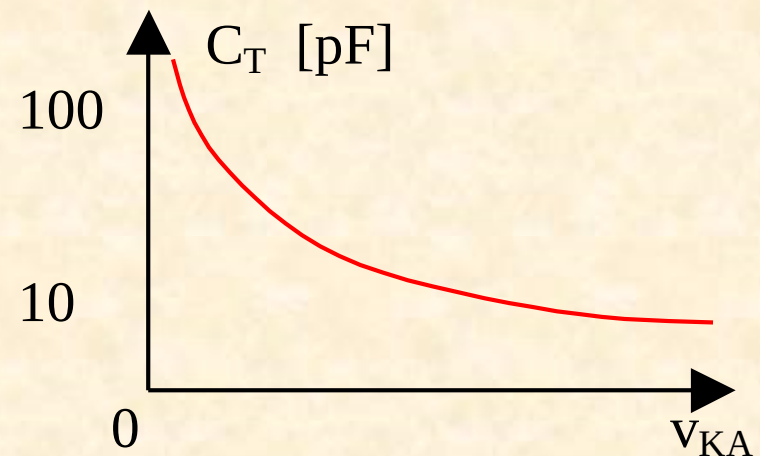
$$C_T \cong \epsilon_o \epsilon_r \frac{\text{Surface}}{\text{Épaisseur}}$$

- Épaisseur = $W(U_{AK})$
largeur de la ZCE

$$W \approx \sqrt{-U_{AK}}$$

- Capacité C_T de transition

$$C_T \cong \frac{k}{\sqrt{-U_{AK}}}$$





VCO – Self de choc

- **Montage de principe**
 - Polarisation de la diode en inverse
 - L_{choc}
 - Inductance de liaison : self de choc
 - Isole la polarisation des oscillations hautes fréquences

